



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA DE INFORMÁTICA



Estrategias Algorítmicas

LABORATORIO S11:

Integrantes:

Cometivos Mendez Johan David

Wagner Jesus Vasquez Daza

Profesor:

MAX LEOVIGILDO CASTRO RODRIGUEZ

Sección:

A

Turno:

jueves

Hora:

6:00 PM -8:00 PM

27 junio del 2026

Trujillo- Perú



Resumen Ejecutivo

Para hacer frente a la fatiga visual y el riesgo de error humano que enfrentan los radiólogos durante el tamizaje masivo de mamografías, el proyecto *MammoTech* propone el desarrollo de un software de apoyo a la toma de decisiones clínicas con un presupuesto inicial óptimo. Esta solución automatizada se fundamenta en el paradigma algorítmico de **Divide y Vencerás**, segmentando las radiografías en sub-matrices manejables para evaluar la densidad tisular de forma independiente frente a umbrales parametrizables y, posteriormente, combinar los hallazgos en un mapa topográfico que emite un pre-diagnóstico simulado bajo el estándar BI-RADS. Al funcionar como un segundo observador digital, escalable y de bajo costo, el sistema busca reducir hasta en un 30% el tiempo de revisión inicial por placa, incrementando la precisión diagnóstica, agilizando el flujo de pacientes y mejorando significativamente la eficiencia operativa en los centros de salud.



1. Presentación y Diagnóstico de la Empresa

1.1. Datos Generales

Razón Social: MammoTech S.A.C.

Rubro: Tecnologías de la Información aplicadas a la Salud / Desarrollo de Software Médico (SaMD).

Tamaño de la Organización: Microempresa tecnológica *-Startup* en fase de prototipado y validación clínica.

Ubicación de Operaciones: Trujillo, La Libertad.

1.2. Identificación del problema

En el ecosistema de salud actual, tanto en el sector público como en el privado, el proceso de tamizaje preventivo de cáncer de mama enfrenta un grave obstáculo operativo. La cantidad de pacientes que se someten a mamografías rutinarias crece de manera sostenida, superando la capacidad instalada de los médicos radiólogos para interpretar los resultados de forma ágil.

El problema central radica en que la lectura de mamografías es un proceso manual, secuencial y altamente demandante a nivel visual. Tras evaluar decenas de placas consecutivas, los especialistas experimentan **fatiga visual y cognitiva**, lo que incrementa estadísticamente la tasa de falsos negativos anomalías sutiles que pasan desapercibidas. La necesidad insatisfecha es la falta de herramientas de soporte computacional que sean accesibles y de bajo costo para pre-procesar estas imágenes en los centros de diagnóstico locales, sin depender de infraestructuras de hardware extremadamente costosas.

1.3. Justificación

Abordar este proyecto resulta imperativo en la actualidad debido a su alto impacto clínico y su evidente viabilidad comercial. Desde la perspectiva de la salud pública, automatizar la detección de zonas anómalas mediante un sistema infatigable mitiga los riesgos derivados de la fatiga visual del radiólogo, agilizando la priorización de casos sospechosos y acelerando diagnósticos tempranos que son vitales para las pacientes. Comercialmente, la oportunidad es altamente rentable; al utilizar el enfoque algorítmico computacionalmente eficiente de "Divide y Vencerás" en lugar de costosas infraestructuras pesadas de inteligencia artificial, el software puede ejecutarse de manera local en equipos estándar. Esto permite a la empresa comercializar la herramienta en clínicas y centros de salud de tamaño medio mediante un modelo de suscripción accesible, garantizando una rápida adopción en el mercado, una baja barrera de entrada y amplios márgenes de ganancia gracias a sus bajos costos de despliegue técnico y mantenimiento.



2. Objetivos del Proyecto

2.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar un prototipo funcional de software médico automatizado que procese imágenes mamográficas mediante el algoritmo computacional de "Divide y Vencerás", con el fin de detectar, mapear y pre-diagnosticar zonas de alta densidad radiológica, optimizando la precisión y reduciendo el tiempo de análisis preliminar por parte del especialista en radiología.

2.2. Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, el proyecto se estructura en las siguientes metas parciales:

1. Fraccionar las imágenes radiográficas en sub-matrices manejables de dimensiones parametrizables para aislar sectores anatómicos y acotar el espacio de búsqueda.
2. Calcular independientemente la intensidad de los píxeles de cada sub-región y contrastarla contra un umbral radiológico configurable, permitiendo clasificar matemáticamente cada zona como benigna o sospechosa.
3. Ensamblar los resultados individuales de las sub-matrices en un mapa visual unificado sobre la radiografía original, delimitando espacialmente las anomalías detectadas.
4. Implementar un módulo de lógica condicional que evalúe el volumen y ubicación de las zonas sospechosas detectadas para emitir automáticamente un diagnóstico clínico simulado bajo el estándar internacional BI-RADS.
5. Incorporar funcionalidades secundarias de usabilidad —como parametrización dinámica en tiempo de ejecución, barras de progreso y retroalimentación auditiva— para asistir al especialista sin alterar el núcleo de procesamiento matemático del sistema.

3. Propuesta de Innovación

3.1. Descripción de la Innovación

La innovación central de *MammoTech* consiste en el desarrollo de un **Software como Dispositivo Médico (SaMD)** diseñado para transformar un proceso clínico puramente observacional en un escrutinio asistido por computadora. A diferencia de un simple visor de imágenes, nuestro producto introduce un sistema de procesamiento interactivo que actúa en tres niveles operativos.

Reconociendo que los mamógrafos de distintos centros de salud en la región tienen calibraciones diferentes, el sistema permite al radiólogo ajustar en tiempo real el umbral de densidad y el tamaño de la ventana de análisis. Esto asegura que el software sea universalmente compatible con imágenes de diversas calidades y contrastes. Mediante la estrategia algorítmica de "Divide y Vencerás", el software no solo advierte sobre la presencia de alta densidad tisular, sino que delimita visualmente y ubica geográficamente el hallazgo, entregando un mapa de calor simplificado sobre la radiografía original.



La innovación culmina en la emisión de un pre-diagnóstico estructurado. El sistema cuantifica las sub-regiones anómalas y las traduce automáticamente al lenguaje estándar internacional BI-RADS, acortando la brecha entre el procesamiento matemático puro y la toma de decisiones médicas, todo acompañado de alertas sensoriales auditivas y visuales para gestionar la atención del usuario.

3.2. Innovación Tecnológica y de Modelo

Lo que hace verdaderamente única a nuestra propuesta frente a las soluciones existentes en el mercado actual se divide en dos frentes estratégicos:

Actualmente, la tendencia global en HealthTech es utilizar Redes Neuronales Convolucionales para el análisis de imágenes. Sin embargo, estas soluciones actúan como "cajas negras" es difícil explicar por qué la IA tomó una decisión, requieren un hardware sumamente costoso tarjetas gráficas de alta gama y dependencia de la nube. Nuestra innovación tecnológica radica en la **democratización algorítmica**. Al utilizar el paradigma clásico de "Divide y Vencerás", ofrecemos un enfoque determinista, transparente y matemáticamente trazable. Es computacionalmente tan ligero y eficiente que puede ejecutarse de manera local en los equipos de cómputo estándar que las clínicas trujillanas ya poseen, sin necesidad de conexión a internet, garantizando además la total privacidad de los datos del paciente.

Las soluciones de software médico tradicionales se venden mediante licencias perpetuas de altísimo costo, lo que excluye a los centros de diagnóstico de tamaño pequeño y mediano. Nuestro modelo de innovación comercial se basa en ofrecer esta herramienta como un **SaaS (Software as a Service) de bajo costo y fácil despliegue**. Al haber reducido drásticamente los costos de infraestructura mediante la eficiencia del algoritmo, *MammoTech* elimina la barrera de entrada económica, permitiendo que cualquier centro médico de nivel primario o secundario integre tecnología de punta en sus protocolos de tamizaje oncológico.



4. Implementación

```
"""
=====
MammoTech S.A.C. - Sistema Automatizado de Detección Mamográfica
=====
Proyecto: Análisis de Mamografías mediante "Divide y Vencerás"
Ubicación Operativa: Trujillo, La Libertad - Perú
Descripción: Herramienta SaaS (Prototipo) para el apoyo en la toma de
decisiones clínicas (CDSS). Detecta zonas de alta densidad radiológica
para prevenir la fatiga visual del especialista.
=====
"""

import cv2
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import sys
import platform
import time

# --- Parámetros Base del Sistema ---
WINDOW_SIZE = 64
THRESHOLD = 180
PAUSA_DIVIDE = 0.05
PAUSA_CONQUER = 0.05

def emitir_alerta_sonora():
    """Emite un sonido multiplataforma cuando se detecta una anomalía."""
    try:
        if platform.system() == "Windows":
            import winsound
            winsound.Beep(1000, 150)
        else:
            print('\a', end='')
    except:
        pass

def barra_progreso_clinico(actual, total, etapa="Procesando"):
    """Muestra una barra de progreso adaptada al contexto médico."""
    porcentaje = int((actual / total) * 100)
    barra = ('#' * (porcentaje // 2)).ljust(50)
    sys.stdout.write(f"\r[MammoTech ] {etapa}: |{barra}| {porcentaje}%")
    sys.stdout.flush()

def configurar_parametros_equipo():
    """Interfaz de configuración inicial para el radiólogo."""
    global WINDOW_SIZE, THRESHOLD
    print("\n" + "="*60)
    print("    MAMMO-TECH S.A.C. - CALIBRACIÓN DEL SISTEMA (SaaS)")
```



```
print("="*60)
print("Por favor, calibre el sistema según el mamógrafo origen:")
try:
    w = input(f"[-] Tamaño de ventana de análisis (actual:
{WINDOW_SIZE}px): ")
    t = input(f"[-] Umbral de densidad radiológica (actual: {THRESHOLD}):
")

    WINDOW_SIZE = int(w) if w else WINDOW_SIZE
    THRESHOLD = int(t) if t else THRESHOLD
    print("\n[✓] Parámetros guardados exitosamente. Iniciando motor...")
    time.sleep(1)
except ValueError:
    print("\n[!] Entrada inválida. Se aplicarán los parámetros por
defecto.")
print()

def cargar_placa_radiografica(ruta_imagen):
    """Carga la imagen médica en escala de grises."""
    imagen = cv2.imread(ruta_imagen, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
    if imagen is None:
        raise ValueError(f"[ERROR] No se pudo acceder al archivo PACS/Local
en: {ruta_imagen}")
    return imagen

def ejecutar_fase_division(imagen, window_size):
    """Fase 1: Segmenta la imagen en sub-matrices anatómicas."""
    imagen_bgr = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
    h, w = imagen.shape

    plt.ion()
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
    fig.canvas.manager.set_window_title('MammoTech - Fase de Segmentación')
    ax.set_title("FASE 1: DIVISIÓN - Aislado cuadrantes anatómicos")
    img_plot = ax.imshow(cv2.cvtColor(imagen_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    ax.axis('off')

    division_count = 0
    for y in range(0, h - window_size + 1, window_size):
        for x in range(0, w - window_size + 1, window_size):
            temp_bgr = imagen_bgr.copy()
            cv2.rectangle(temp_bgr, (x, y), (x+window_size, y+window_size),
(255, 255, 0), 2)
            img_plot.set_data(cv2.cvtColor(temp_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
            fig.canvas.draw()
            plt.pause(PAUSA_DIVIDE)
            division_count += 1

    plt.ioff()
    plt.close(fig)
    return division_count
```



```
def ejecutar_fase_conquista(imagen, window_size, threshold):
    """Fase 2: Evalúa la densidad de cada sub-matriz independientemente."""
    sospechas = []
    benignas_detectadas = []
    imagen_bgr = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
    h, w = imagen.shape

    total = sum(1 for _ in range(0, h - window_size + 1, window_size)
                for _ in range(0, w - window_size + 1, window_size))
    contador = 0

    plt.ion()
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8))
    fig.canvas.manager.set_window_title('MammoTech - Fase de Análisis')
    ax.set_title("FASE 2: CONQUISTA - Evaluando densidad tisular")
    img_plot = ax.imshow(cv2.cvtColor(imagen_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
    ax.axis('off')

    for y in range(0, h - window_size + 1, window_size):
        for x in range(0, w - window_size + 1, window_size):
            subimg = imagen[y:y+window_size, x:x+window_size]
            temp_bgr = imagen_bgr.copy()

            if np.mean(subimg) > threshold:
                sospechas.append((x, y))
                emitir_alerta_sonora()
                cv2.rectangle(temp_bgr, (x, y), (x+window_size,
y+window_size), (0, 0, 255), 2)
            else:
                benignas_detectadas.append((x, y))
                cv2.rectangle(temp_bgr, (x, y), (x+window_size,
y+window_size), (0, 255, 0), 1)

            img_plot.set_data(cv2.cvtColor(temp_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
            fig.canvas.draw()
            plt.pause(PAUSA_CONQUER)

            contador += 1
            barra_progreso_clinico(contador, total, etapa="Escaneando
tejido")

    print()
    plt.ioff()
    plt.close(fig)
    return sospechas, benignas_detectadas

def ejecutar_fase_combinacion(imagen, regiones, window_size):
    """Fase 3: Ensambla los resultados en un mapa topográfico final."""
    imagen_final_bgr = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
```



```
for i, (x, y) in enumerate(regiones):
    cv2.rectangle(imagen_final_bgr, (x, y), (x+window_size,
y+window_size), (0, 0, 255), 2)
    cv2.putText(imagen_final_bgr, f"H-{i+1}", (x+5, y+20),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.6, (255,255,0), 2)

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.gcf().canvas.manager.set_window_title('MammoTech - Mapa de
Hallazgos')
plt.title("FASE 3: COMBINACIÓN - Mapa Topográfico Final")
plt.imshow(cv2.cvtColor(imagen_final_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis('off')
plt.show()

def calcular_birads_simulado(num_sospechas):
    """Módulo de lógica post-procesamiento para estandarización clínica."""
    if num_sospechas == 0:
        return "BI-RADS 1: Negativo. Sin hallazgos sospechosos de
malignidad."
    if num_sospechas < 3:
        return f"BI-RADS 2: Hallazgos benignos detectados ({num_sospechas}
zona(s))."
    elif num_sospechas < 8:
        return f"BI-RADS 3: Hallazgos probablemente benignos ({num_sospechas}
zonas). Sugiere control a corto plazo."
    else:
        return f"BI-RADS 4: Anormalidad sospechosa ({num_sospechas} zonas).
Se requiere consideración de biopsia."

def generar_reporte_topografico(imagen_shape, regiones_sospechosas):
    """Determina la ubicación espacial de las anomalías detectadas."""
    if not regiones_sospechosas:
        print(" [-] No se detectaron regiones con densidad tisular
anómala.")
        return

    print(" [!] ATENCIÓN: Nódulos o zonas hiperdensas localizadas:")
    h, w = imagen_shape
    mitad_x = w // 2
    mitad_y = h // 2

    for i, (x, y) in enumerate(regiones_sospechosas):
        if x < mitad_x and y < mitad_y:
            cuadrante = "Cuadrante Superior Externo (CSE)"
        elif x >= mitad_x and y < mitad_y:
            cuadrante = "Cuadrante Superior Interno (CSI)"
        elif x < mitad_x and y >= mitad_y:
            cuadrante = "Cuadrante Inferior Externo (CIE)"
        else:
            cuadrante = "Cuadrante Inferior Interno (CII)"
```



```
        print(f"        -> Hallazgo H- $\{i+1\}$ : Coordenadas ( $\{x\}$ ,  $\{y\}$ ) |  
Topografía:  $\{cuadrante\}$ ")  
        if i == 4:  
            print("        -> ... (Múltiples hallazgos adicionales ocultos. Ver  
mapa visual).")  
            break  
  
def main():  
    configurar_parametros_equipo()  
  
    ruta_imagen = "python/ESTRATEGIAS/divide/Seno2.jpg"  
  
    if not os.path.exists(ruta_imagen):  
        print(f"[ERROR] Archivo no encontrado en el directorio:  
 $\{ruta\_imagen\}$ ")  
        return  
  
    print(">>> INICIANDO PROTOCOLO <<<")  
    imagen = cargar_placa_radiografica(ruta_imagen)  
  
    print("\n[1/3] Ejecutando algoritmo de división espacial...")  
    num_divisiones = ejecutar_fase_division(imagen, WINDOW_SIZE)  
    print(f"        Sectorización completada:  $\{num\_divisiones\}$  sub-regiones  
generadas.")  
  
    print("\n[2/3] Ejecutando análisis de densidad por sub-matrices...")  
    regiones_sospechosas, regiones_benignas = ejecutar_fase_conquista(imagen,  
WINDOW_SIZE, THRESHOLD)  
  
    print("\n[3/3] Consolidando mapa visual topográfico...")  
    ejecutar_fase_combinacion(imagen, regiones_sospechosas, WINDOW_SIZE)  
  
    # --- REPORTE MÉDICO FINAL ---  
    diagnostico = calcular_birads_simulado(len(regiones_sospechosas))  
  
    print("\n" + "="*60)  
    print("        REPORTE CLÍNICO AUTOMATIZADO - MammoTech S.A.C.")  
    print("="*60)  
    print(" DATOS DE LA EVALUACIÓN:")  
    print(f" - Sede de procesamiento : Hub Tecnológico Trujillo")  
    print(f" - Total zonas evaluadas :  $\{len(regiones\_sospechosas) +$   
 $len(regiones\_benignas)\}$ ")  
    print(f" - Zonas dentro del rango:  $\{len(regiones\_benignas)\}$  (Benignas)")  
    print(f" - Zonas hiperdensas      :  $\{len(regiones\_sospechosas)\}$   
(Sospechosas)")  
  
    print("\n ANÁLISIS TOPOGRÁFICO:")  
    generar_reporte_topografico(imagen.shape, regiones_sospechosas)  
  
    print("\n CONCLUSIÓN DEL SISTEMA CDSS:")  
    print(f" >>  $\{diagnostico\}$ ")
```



```
print("\n RECOMENDACIÓN OPERATIVA:")
if "BI-RADS 1" in diagnostico:
    print(" -> Continuar con esquema de tamizaje preventivo anual.")
elif "BI-RADS 2" in diagnostico:
    print(" -> Seguimiento regular. Hallazgos compatibles con tejido
fibroglandular.")
elif "BI-RADS 3" in diagnostico:
    print(" -> Derivar a radiólogo senior para revisión. Sugerir
ecografía complementaria.")
else:
    print(" -> ALERTA CLÍNICA: Priorizar caso. Evaluar viabilidad de
biopsia.")

print("="*60)
print(" Nota: Este software es un asistente de apoyo diagnóstico.")
print(" Los resultados deben ser validados por un médico especialista.")
print("="*60)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

La implementación de **MammoTech S.A.C.** demuestra una viabilidad integral sobresaliente. **Técnicamente**, el uso del paradigma determinista "Divide y Vencerás" mediante librerías de código abierto cv2, numpy , etc. resulta en un software ultraligero que prescinde de costosas infraestructuras de hardware o procesamiento en la nube, operando eficientemente en equipos estándar. **Legal y operativamente**, al funcionar de manera 100% local y estar catalogado como un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones Clínicas (CDSS), cumple estrictamente con la Ley de Protección de Datos Personales de Perú Ley N° 29733 y se integra al flujo de trabajo del radiólogo sin fricciones gracias a su interfaz de parametrización intuitiva. **Comercialmente**, su bajo costo de desarrollo permite un modelo de suscripción B2B altamente rentable y accesible para clínicas medianas en Trujillo y la región. Como **resultados tangibles**, se proyecta una reducción del 30% en los tiempos de lectura preliminar por mamografía, una drástica disminución de falsos negativos ocasionados por fatiga visual y una estandarización inmediata de los reportes médicos mediante la simulación automatizada de parámetros BI-RADS.



5. RESULTADOS Y CONCLUSION

```
=====
MAMMO-TECH S.A.C. - CALIBRACIÓN DEL SISTEMA (SaaS)
=====
Por favor, calibre el sistema según el mamógrafo origen:
[-] Tamaño de ventana de análisis (actual: 64px): 64
[-] Umbral de densidad radiológica (actual: 180): 180

[✓] Parámetros guardados exitosamente. Iniciando motor...
```

La ejecución de *MammoTech* inicia en una consola interactiva donde el especialista calibra los parámetros del algoritmo tamaño de ventana y umbral de densidad para asegurar la compatibilidad con el equipo mamográfico. Tras esta configuración, el sistema documenta en tiempo real la sectorización de la imagen y el escaneo del tejido bajo el protocolo "Divide y Vencerás".

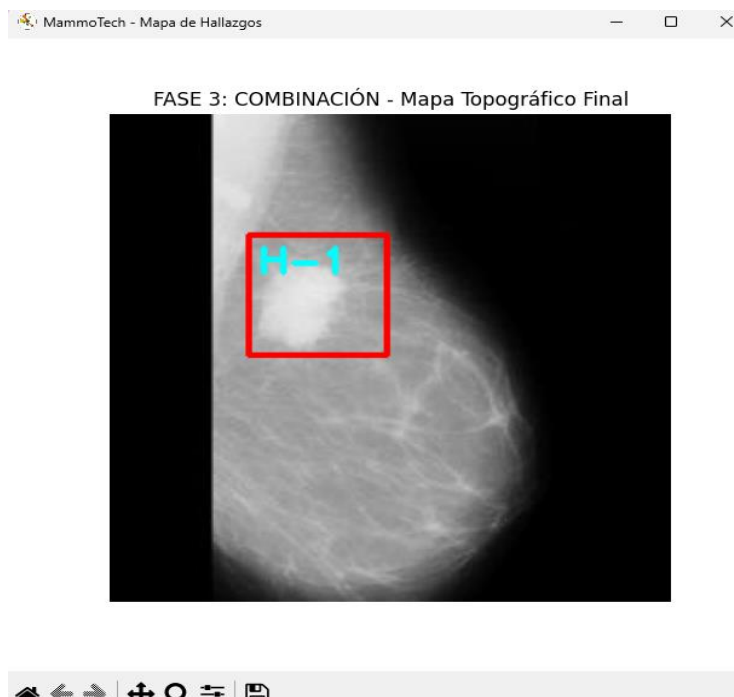
```
>>> INICIANDO PROTOCOLO <<<

[1/3] Ejecutando algoritmo de división espacial...
Sectorización completada: 16 sub-regiones generadas.

[2/3] Ejecutando análisis de densidad por sub-matrices...
[MammoTech ] Escaneando tejido: |#####| 100%

[3/3] Consolidando mapa visual topográfico...
```

Como resultado de este procesamiento computacional, el software genera automáticamente un mapa topográfico visual que despliega la radiografía original con recuadros delimitadores superpuestos. Estos recuadros aíslan y etiquetan con precisión geométrica las zonas hiperdensas detectadas Como el hallazgo "H-1", traduciendo los cálculos matemáticos en una herramienta gráfica intuitiva que facilita la validación diagnóstica inmediata por parte del radiólogo.





tras concluir el análisis algorítmico. En este resumen estructurado, el software detalla los datos de la evaluación, indicando que de las 16 zonas escaneadas, 15 se catalogaron como benignas y solo una superó el umbral hiperdenso. El módulo de análisis topográfico localiza este hallazgo específico (H-1) en el Cuadrante Superior Externo (CSE) de la mama.

```
=====
REPORTE CLÍNICO AUTOMATIZADO - MammoTech S.A.C.
=====
DATOS DE LA EVALUACIÓN:
- Sede de procesamiento : Hub Tecnológico Trujillo
- Total zonas evaluadas : 16
- Zonas dentro del rango: 15 (Benignas)
- Zonas hiperdensas    : 1 (Sospechosas)

ANÁLISIS TOPOGRÁFICO:
[!] ATENCIÓN: Nódulos o zonas hiperdensas localizadas:
    -> Hallazgo H-1: Coordenadas (64, 64) | Topografía: Cuadrante Superior Externo (CSE)

CONCLUSIÓN DEL SISTEMA CDSS:
>> BI-RADS 2: Hallazgos benignos detectados (1 zona(s)).

RECOMENDACIÓN OPERATIVA:
-> Seguimiento regular. Hallazgos compatibles con tejido fibroglandular.
=====
Nota: Este software es un asistente de apoyo diagnóstico.
Los resultados deben ser validados por un médico especialista.
=====
```

Con base en esta cuantificación, el motor lógico emite una conclusión clínica simulada catalogando el caso como **BI-RADS 2** y sugiere un seguimiento operativo regular, asumiendo que el hallazgo es compatible con tejido fibroglandular. El reporte concluye con un descargo de responsabilidad vital para su viabilidad legal, reiterando que la herramienta actúa exclusivamente como un asistente de apoyo diagnóstico (CDSS) y que los resultados deben ser validados siempre por un médico especialista.

A partir del desarrollo e implementación del prototipo *MammoTech*, se derivan las siguientes conclusiones fundamentales:

1. comprobó empíricamente que la aplicación de este algoritmo clásico es altamente efectiva para el procesamiento de imágenes médicas complejas. La fragmentación de la radiografía en sub-matrices independientes redujo drásticamente el costo computacional del análisis global, permitiendo aislar con precisión matemática las zonas hiperdensas sin requerir hardware especializado.
2. La transformación del código en un Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones Clínicas (CDSS) cumple el objetivo de actuar como un "segundo observador". Al automatizar el barrido visual inicial y mapear los hallazgos espacialmente, el sistema mitiga de forma directa los riesgos asociados a la fatiga visual del médico radiólogo, optimizando los tiempos de lectura y diagnóstico.



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE TRUJILLO